



Générateur Intelligent de Contenu de Formation basé sur l'IA

AUTEUR
Ramez Hasnaoui

Table des matières

INTRODUCTION.....	3
Objectif	3
PORTÉE DU PROJET	3
CONVENTIONS DU DOCUMENT	3
RÉFÉRENCES.....	3
DESCRIPTION.....	4
CONTEXTE ET POSITIONNEMENT DU PRODUIT	4
FONCTIONNALITÉS CLÉS.....	4
VUE GÉNÉRALE DES UTILISATEURS	4
ENVIRONNEMENT D'EXÉCUTION.....	4
CONTRAINTES TECHNIQUES ET DE CONCEPTION	4
DOCUMENTATION ATTENDUE	4
HYPOTHÈSES ET DÉPENDANCES	4
FONCTIONNALITÉS DU SYSTÈME	5
1. GÉNÉRATION DE CONTENU DE COURS.....	5
2. RÉSUMÉ AUTOMATIQUE DE DOCUMENT	5
3. GÉNÉRATION DE QCM	6
4. ADAPTATION AU NIVEAU DE L'UTILISATEUR	6
5. EXPORT EN FORMAT PDF / WORD	7
FONCTIONNALITÉS COMPLÉMENTAIRES.....	8
1. ÉNÉRATION DE FICHES PÉDAGOGIQUES (TYPE CNFCPP)	8
2. EXPORT POWERPOINT AUTOMATIQUE	8
3. GÉNÉRATION D'ILLUSTRATIONS IA	9
4. CRÉATION D'EXERCICES PRATIQUES	9
5. GESTION MULTI-FORMATIONS	10
INTERFACES UTILISATEUR	11
INTERFACES MATÉRIELLES	11
INTERFACES LOGICIELLES.....	11
INTERFACES DE COMMUNICATION	11
EXIGENCES NON FONCTIONNELLES SUPPLÉMENTAIRES	12
PERFORMANCE	12
SÉCURITÉ.....	12
SÉCURITÉ DES DONNÉES	12
QUALITÉ LOGICIELLE	12
PERSPECTIVE	12
RÉFÉRENCES.....	12

INTRODUCTION

Objectif

Ce document définit les exigences techniques et les fonctionnalités principales du système FormalA. FormalA est une application intelligente qui permet de générer automatiquement du contenu pédagogique structuré tel que des cours, des résumés et des QCM à partir d'un simple sujet. Le système repose sur des modèles avancés de traitement du langage naturel (NLP) pour assister les enseignants, formateurs et apprenants dans la création rapide et personnalisée de ressources de formation.

PUBLIC CONCERNÉ ET SECTIONS PERTINENTES

Ce document s'adresse principalement :

- Aux développeurs, en charge de la réalisation technique.
- À l'encadrant de stage ou chef de projet, pour le suivi de l'avancement.
- Aux utilisateurs finaux (formateurs, enseignants, créateurs de contenu).
- Et à tout lecteur intéressé par la compréhension technique du système.

PORTÉE DU PROJET

Le système FormalA comprendra :

- Une interface conviviale pour saisir un sujet pédagogique .
- La génération automatique de cours structurés .
- Le résumé de textes ou documents pédagogiques .
- La création de QCM en lien avec les contenus générés .
- L'exportation des contenus aux formats PDF ou Word .
- L'adaptation du niveau de difficulté selon le profil de l'apprenant.

CONVENTIONS DU DOCUMENT

- JSON: Used for API request/response structures.
- SQL: For database schema definitions.
- Italics: For optional elements or explanations.
- Bold: For mandatory elements.

RÉFÉRENCES

- Hugging Face Transformers : <https://huggingface.co/transformers/>
- API OpenAI : <https://platform.openai.com/>
- Streamlit : <https://streamlit.io/>
- FastAPI : <https://fastapi.tiangolo.com/>
- Python : <https://www.python.org/>
RFC 2119 : <https://datatracker.ietf.org/doc/html/rfc2119>

DESCRIPTION

CONTEXTE ET POSITIONNEMENT DU PRODUIT

FormalA est une application web basée sur l'IA, conçue pour assister les enseignants, formateurs et créateurs de contenu éducatif. Elle s'intègre comme un outil autonome, pouvant à terme être couplé à des plateformes de gestion de l'apprentissage (LMS).

FONCTIONNALITÉS CLÉS

- Génération de contenu de cours structuré à partir d'un thème.
- Résumé automatique de texte ou de documents pédagogiques.
- Génération automatique de QCM basés sur le contenu.
- Adaptation du niveau du contenu à l'utilisateur (débutant, intermédiaire, avancé).
- Export des contenus au format PDF ou Word.

VUE GÉNÉRALE DES UTILISATEURS

Les profils utilisateurs ciblés incluent :

- Les enseignants (écoles, universités, centres de formation).
- Les formateurs professionnels (en entreprise ou indépendants).
- Les étudiants qui souhaitent structurer des supports de révision.
- Les créateurs de contenu e-learning ou auteurs pédagogiques.

ENVIRONNEMENT D'EXÉCUTION

- Application web accessible via navigateur moderne (Chrome, Firefox, Edge).
- Backend : Python (FastAPI), hébergement local ou cloud.
- Modèles IA : accessibles via API (OpenAI, Hugging Face).
- Génération de documents via bibliothèques Python (python-docx, ReportLab).

CONTRAINTES TECHNIQUES ET DE CONCEPTION

- L'interface doit être intuitive et légère (Streamlit ou React.js) ;
- Les temps de réponse pour la génération IA doivent rester sous 3 secondes si possible ;
- L'export PDF/Word doit respecter une structure claire (titres, paragraphes, quiz) ;
- Le système doit être facilement extensible (modulable en composants) ;
- Le respect de la confidentialité des données entrées par l'utilisateur est obligatoire.

DOCUMENTATION ATTENDUE

- Ce document de spécification technique.
- Une documentation technique du code (README + commentaires).
- Un mini-guide utilisateur illustré (en PDF).

HYPOTHÈSES ET DÉPENDANCES

- L'accès aux API d'intelligence artificielle est stable et maintenu durant le développement ;
- Les utilisateurs disposent d'une connexion Internet pour lancer les requêtes IA ;
- L'environnement Python est correctement configuré avec les bibliothèques nécessaires ;
- Le contenu généré est destiné à un usage assisté, et peut nécessiter une relecture humaine.

FONCTIONNALITÉS DU SYSTÈME

1. GÉNÉRATION DE CONTENU DE COURS

Description et priorité	Cette fonctionnalité permet à l'utilisateur de générer automatiquement un contenu structuré de type "cours" à partir d'un simple thème ou mot-clé. Le texte généré doit contenir des titres, sous-parties, paragraphes explicatifs et exemples.
Stimulus / Séquence de réponse	• L'utilisateur saisit un thème (ex. : "Les bases du réseau informatique"). • Le système envoie la requête au moteur IA. • L'IA génère un contenu structuré. • Le contenu est affiché dans l'interface en quelques secondes.
Exigences fonctionnelles	1. Le système doit permettre à l'utilisateur d'entrer un sujet libre. 2. Le système doit structurer le contenu généré avec des titres et paragraphes. 3. Le système doit afficher le contenu dans l'interface. 4. Le système doit limiter la génération à un temps de réponse < 5s.

2. RÉSUMÉ AUTOMATIQUE DE DOCUMENT

Description et priorité	L'utilisateur peut insérer un texte ou un fichier texte (ou PDF en version avancée), que le système résume automatiquement en quelques lignes.
Stimulus / Séquence de réponse	• L'utilisateur colle un texte ou charge un document. • Le système lit et traite le texte. • L'IA produit un résumé. • Le résumé est affiché.
Exigences fonctionnelles	1. Le système doit permettre d'entrer du texte brut à résumer. 2. Le résumé doit être affiché sous forme de texte simple. 3. La longueur du résumé doit être paramétrable (optionnel). 4. Le résumé doit conserver les idées principales du texte.

3. GÉNÉRATION DE QCM

Description et priorité	À partir du contenu généré, le système crée automatiquement des questions à choix multiples, chacune avec 3 à 5 options et une bonne réponse.
Stimulus / Séquence de réponse	• L'utilisateur clique sur "Générer un QCM". • Le système analyse le texte existant. • L'IA génère plusieurs questions-réponses. • Le QCM est affiché sous forme interactive.
Exigences fonctionnelles	1. Le système doit générer au moins 5 questions pour un texte complet. 2. Chaque question doit avoir une bonne réponse et 2+ mauvaises. 3. Les QCM doivent pouvoir être exportés avec le contenu. 4. L'utilisateur doit pouvoir relancer une génération si nécessaire.

4. ADAPTATION AU NIVEAU DE L'UTILISATEUR

Description et priorité	Avant de générer du contenu, l'utilisateur peut choisir un niveau (débutant, intermédiaire, avancé). Le langage et la profondeur du contenu seront ajustés.
Stimulus / Séquence de réponse	• L'utilisateur sélectionne un niveau. • Le système adapte le prompt envoyé au modèle IA. • Le contenu généré reflète le niveau choisi.
Exigences fonctionnelles	1. Le système doit proposer trois niveaux prédéfinis. 2. Le niveau doit influencer le ton, le vocabulaire et les détails. 3. Le niveau choisi doit être clairement visible à l'écran.

5. EXPORT EN FORMAT PDF / WORD

Description et priorité	L'utilisateur peut exporter le contenu généré au format Word (.docx) ou PDF, afin de le réutiliser dans ses formations ou supports.
Stimulus / Séquence de réponse	• L'utilisateur clique sur "Exporter". • Le système convertit le contenu dans le format choisi. • Un fichier téléchargeable est généré.
Exigences fonctionnelles	1. Le système doit permettre l'export en PDF et DOCX. 2. Le fichier exporté doit conserver la mise en forme du contenu. 3. L'utilisateur doit choisir le nom et le format du fichier.

FUNCTIONNALITÉS COMPLÉMENTAIRES

1. ÉNÉRATION DE FICHES PÉDAGOGIQUES (TYPE CNFCPP)

Description et priorité	Cette fonctionnalité permet de générer automatiquement une fiche de formation structurée selon le format CNFCPP, incluant un découpage par jour, des objectifs pédagogiques, des méthodes et des outils d'évaluation.
Stimulus / Séquence de réponse	L'utilisateur clique sur « Générer une fiche CNFCPP », saisit le thème et la durée (ex. 3 jours). Le système produit une fiche structurée exportable.
Exigences fonctionnelles	1. L'utilisateur clique sur « Générer une fiche CNFCPP », saisit le thème et la durée (ex. 3 jours). Le système produit une fiche structurée exportable. 2. Inclure des objectifs généraux et spécifiques. 3. Proposer une répartition théorie / pratique. 4. Ajouter des méthodes pédagogiques et outils d'évaluation. 5. Exporter la fiche en PDF ou DOCX.

2. EXPORT POWERPOINT AUTOMATIQUE

Description et priorité	Le système permet d'exporter le contenu généré sous forme de diaporama PowerPoint (.pptx), prêt à être utilisé lors d'une formation.
Stimulus / Séquence de réponse	L'utilisateur clique sur « Exporter en PowerPoint ». Le système organise le contenu (titres, points clés) en diapositives.
Exigences fonctionnelles	1. Créer un fichier .pptx avec structure claire. 2. Structurer le contenu en titres, puces et blocs visuels. 3. Proposer un modèle de slide professionnel. 4. Inclure éventuellement des illustrations IA dans les slides.

3. GÉNÉRATION D'ILLUSTRATIONS IA

Description et priorité	Le système propose des visuels pédagogiques générés automatiquement à partir du thème traité, via une IA de génération d'images (ex. DALL-E)..
Stimulus / Séquence de réponse	Lors de la génération du contenu, une image est automatiquement proposée ou sur demande.
Exigences fonctionnelles	1. Générer une image liée au thème via API (DALL-E ou équivalent). 2. Afficher ou intégrer l'image au contenu généré. 3. Permettre à l'utilisateur de télécharger ou remplacer l'image.

4. CRÉATION D'EXERCICES PRATIQUES

Description et priorité	Le système propose des exercices ou cas pratiques en lien avec le thème, utiles pour les formateurs et les apprenants.
Stimulus / Séquence de réponse	L'utilisateur clique sur « Générer des exercices ». Le système produit des activités concrètes adaptées au niveau sélectionné.
Exigences fonctionnelles	1. Générer des exercices pratiques adaptés au thème. 2. Différencier compréhension / application / mise en situation. 3. Intégrer les exercices au contenu exportable.

5. GESTION MULTI-FORMATIONS

Description et priorité	Le système permet de gérer plusieurs projets de formation, avec possibilité de les sauvegarder, les renommer ou les réutiliser.
Stimulus / Séquence de réponse	Depuis un tableau de bord, l'utilisateur accède à ses projets enregistrés et peut les rouvrir, éditer ou supprimer.
Exigences fonctionnelles	1. Sauvegarder plusieurs contenus de formation générés. 2. Organiser les projets par thème, date, version. 3. Permettre la réédition et la duplication d'un projet existant.

EXIGENCES RELATIVES AUX INTERFACES EXTERNES

INTERFACES UTILISATEUR

L'interface utilisateur de FormalA doit être simple, intuitive et adaptée à une utilisation pédagogique. Deux options techniques sont envisagées :

- Pour un prototype rapide : utilisation de Streamlit (interface générée automatiquement avec composants de base).
- Pour une version avancée : utilisation de React.js (avec intégration au backend via API REST).

Les éléments attendus dans l'interface :

- Champ de saisie pour le thème ou texte à traiter.
- Menu déroulant pour choisir le niveau (débutant, intermédiaire, avancé).
- Boutons pour lancer la génération du contenu, des résumés et des QCM.
- Aperçu clair du contenu généré.
- Boutons d'export (PDF / Word).
- Éventuels messages d'erreur, chargement, ou alertes.

INTERFACES MATÉRIELLES

Compatible avec tout appareil capable d'exécuter des navigateurs modernes.

INTERFACES LOGICIELLES

- Backend développé en Python avec FastAPI.
- Appels aux APIs d'IA via HTTPS (ex. OpenAI API, Hugging Face Inference API).
- Utilisation de bibliothèques comme transformers (NLP), python-docx, pdfkit.
- Si version avancée : frontend React.js consommant les endpoints REST exposés par FastAPI.
- Génération de fichiers avec des bibliothèques compatibles avec FastAPI / Python standard.

INTERFACES DE COMMUNICATION

Le système communique avec :

- Les APIs d'IA externes via protocoles HTTPS (OpenAI, Hugging Face),
- Les utilisateurs via l'interface web,
- Les navigateurs par des échanges JSON (frontend/backend),
- Les serveurs d'hébergement (cloud/local) via déploiement continu (GitHub, Railway, Render...).

EXIGENCES NON FONCTIONNELLES SUPPLÉMENTAIRES

PERFORMANCE

Le système doit générer une réponse en moins de 5 secondes pour chaque requête utilisateur dans des conditions normales.

SÉCURITÉ

Le système ne doit pas générer de contenu sensible, offensant ou inapproprié, et doit intégrer un filtrage basique des prompts.

SÉCURITÉ DES DONNÉES

Aucune donnée utilisateur ne sera stockée ; toutes les entrées sont traitées en mémoire temporaire sans persistance.

QUALITÉ LOGICIELLE

Le code doit être modulaire, documenté et facilement maintenable ; les erreurs doivent être gérées proprement côté interface et backend.

PERSPECTIVE

IMPLÉMENTATION TECHNIQUE

Le projet sera développé en Python avec FastAPI pour le backend et Streamlit (ou React.js) pour l'interface utilisateur. L'intelligence artificielle sera intégrée via des appels aux APIs de modèles pré-entraînés (OpenAI ou Hugging Face). L'ensemble du projet sera géré en mode modulaire, avec un focus sur la rapidité de prototypage et la qualité du code.

RÉFÉRENCES

- Documentation FastAPI : <https://fastapi.tiangolo.com>
- API OpenAI : <https://platform.openai.com/docs>
- Hugging Face Transformers : <https://huggingface.co/docs>
- Streamlit Docs : <https://docs.streamlit.io/>
- React.js Documentation : <https://react.dev>